

Método de los Elementos Finitos (MEF)
Finite Element Method (FEM)
CAPITULO ?
Ejemplo 1

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

6 de octubre de 2026

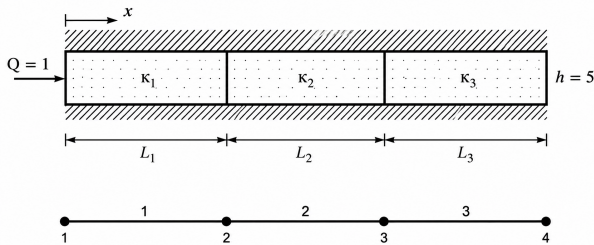
① Ejemplo 1

② Ejemplo 1

③ References

Ejemplo 1

Consideremos el flujo de agua a través de un medio poroso en estado estacionario. El medio está compuesto por tres zonas con diferentes valores de conductividad hidráulica, como se muestra en la figura.

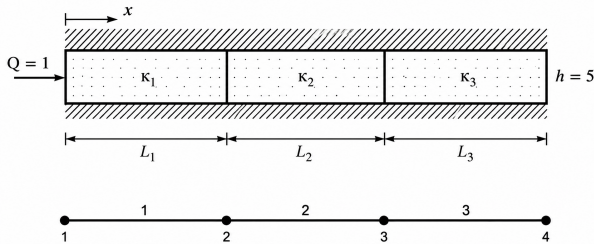


El agua ingresa por uno de los extremos del medio poroso con un **caudal unitario** $Q = 1$, mientras que en el extremo opuesto se mantiene una **carga hidráulica constante de valor** $h = 5$.

Utilizando el **Método de los Elementos Finitos (MEF)**, determine la distribución de la carga hidráulica en el medio poroso.

Ejemplo 1

Consideremos el flujo de agua a través de un medio poroso en estado estacionario. El medio está compuesto por tres zonas con diferentes valores de conductividad hidráulica, como se muestra en la figura.



El agua ingresa por uno de los extremos del medio poroso con un caudal unitario $Q = 1$, mientras que en el extremo opuesto se mantiene una carga hidráulica constante de valor $h = 5$.

Utilizando el **Método de los Elementos Finitos (MEF)**, determine la distribución de la carga hidráulica en el medio poroso.

Ejemplo 1 – Solución

■ Discretización del medio poroso

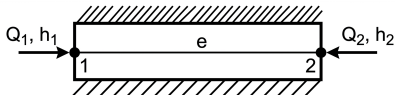
El medio poroso se discretiza mediante tres elementos lineales y cuatro nodos:

Elemento	Nodo 1	Nodo 2
1	1	2
2	2	3
3	3	4

■ Características del elemento

Consideremos un elemento aislado, como el mostrado en la Figura 1.

- (a). Los valores del **flujo de agua subterránea (caudal) Q** , y la **carga hidráulica h** , son definidas en cada nodo.
- (b). Por conveniencia, se adopta como positivo (+) el caudal que **ingresa al elemento**.



Elemento finito unidimensional.

El objetivo es determinar la carga hidráulica h en los nodos. La relación entre la carga hidráulica y el caudal está dada por la **Ley de Darcy**:

$$Q_1 = \frac{KA}{L}(h_1 - h_2),$$

$$Q_2 = \frac{KA}{L}(h_2 - h_1)$$

donde:

- Q : Caudal o Flujo del elemento e
- K : conductividad hidráulica; la capacidad del suelo o roca para permitir el paso del agua (m/s). Depende de la porosidad y la interconexión de los poros.
- A : área transversal del elemento e ;
- L : longitud del elemento e .
- $h_2 - h_1$: Gradiente de carga hidráulica del elemento e

Las **ecuaciones de Darcy** pueden expresarse en **forma matricial** como:

$$\begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{KA}{L} & -\frac{KA}{L} \\ -\frac{KA}{L} & \frac{KA}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{bmatrix} = \frac{KA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$[C]^e [H]^e = [Q]^e$$

donde

$$[C]^e = \frac{KA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad [H]^e = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, \quad [Q]^e = \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{bmatrix}.$$

Las componentes de la matriz elemental son:

$$c_{11}^{(e)} = c_{22}^{(e)} = \frac{K_e A_e}{L_e},$$

$$c_{12}^{(e)} = c_{21}^{(e)} = -\frac{K_e A_e}{L_e}$$

Ejemplo 1 – Matriz elemental y Ensamblar Ecuaciones Elementales

El proceso de ensamble se desarrolla de la siguiente forma. Primero se reescribe la ecuación matricial en términos de la numeración global.

- Para el **elemento (1)** se tiene:

Después de ensamblar todas las ecuaciones para cada elemento, se obtiene un conjunto de ecuaciones globales, el que se puede escribir como:

$$\begin{bmatrix} c_{11}^{(1)} & c_{12}^{(1)} & 0 & 0 \\ c_{21}^{(1)} & c_{22}^{(1)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_1^{(1)} \\ Q_2^{(1)} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & c_{34} \\ c_{41} & c_{42} & c_{43} & c_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \end{bmatrix}$$

- Para el **elemento (2)** se tiene:

o en forma equivalente,

$$[C][H] = [Q]$$

donde **C** es la **matriz global**.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_{22}^{(2)} & c_{23}^{(2)} & 0 \\ 0 & c_{32}^{(2)} & c_{33}^{(2)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ Q_2^{(2)} \\ Q_3^{(2)} \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Para el **elemento (3)** se tiene:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c_{11}^{(3)} & c_{12}^{(3)} \\ 0 & 0 & c_{21}^{(3)} & c_{22}^{(3)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ Q_3^{(3)} \\ Q_4^{(3)} \end{bmatrix}$$

La matriz global se obtiene agregando las contribuciones desde todos los elementos. **La combinación de las ecuaciones para los elementos (1), (2), y (3) da:**

$$\begin{bmatrix} c_{11}^{(1)} & c_{12}^{(1)} & 0 & 0 \\ c_{21}^{(1)} & c_{22}^{(1)} + c_{11}^{(2)} & c_{12}^{(2)} & 0 \\ 0 & c_{21}^{(2)} & c_{22}^{(2)} + c_{11}^{(3)} & c_{12}^{(3)} \\ 0 & 0 & c_{21}^{(3)} & c_{22}^{(3)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_1^{(1)} \\ Q_2^{(1)} + Q_1^{(2)} \\ Q_2^{(2)} + Q_1^{(3)} \\ Q_2^{(3)} \end{bmatrix}$$

Ejemplo 1 – Ensamblaje de las ecuaciones

Ensamblaje de las ecuaciones elementales

Después de ensamblar las ecuaciones correspondientes a los tres elementos, se obtiene el sistema global:

$$[\mathbf{C}][\mathbf{H}] = [\mathbf{Q}],$$

donde $\mathbf{C}$ es la matriz global de conductividad.

$$\begin{bmatrix} c_{11}^{(1)} & c_{12}^{(1)} & 0 & 0 \\ c_{21}^{(1)} & c_{22}^{(1)} + c_{11}^{(2)} & c_{12}^{(2)} & 0 \\ 0 & c_{21}^{(2)} & c_{22}^{(2)} + c_{11}^{(3)} & c_{12}^{(3)} \\ 0 & 0 & c_{21}^{(3)} & c_{22}^{(3)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_1^{(1)} \\ Q_2^{(1)} + Q_1^{(2)} \\ Q_2^{(2)} + Q_1^{(3)} \\ Q_2^{(3)} \end{bmatrix}.$$

Continuidad del flujo

En los nodos internos debe cumplirse la **continuidad del caudal**. Por tanto,

$$Q_2^{(1)} + Q_1^{(2)} = 0, \quad \text{nodo 2,}$$

$$Q_2^{(2)} + Q_1^{(3)} = 0, \quad \text{nodo 3}$$

En consecuencia, el sistema global se reduce a:

$$\begin{bmatrix} c_{11}^{(1)} & c_{12}^{(1)} & 0 & 0 \\ c_{21}^{(1)} & c_{22}^{(1)} + c_{11}^{(2)} & c_{12}^{(2)} & 0 \\ 0 & c_{21}^{(2)} & c_{22}^{(2)} + c_{11}^{(3)} & c_{12}^{(3)} \\ 0 & 0 & c_{21}^{(3)} & c_{22}^{(3)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_1^{(1)} \\ 0 \\ 0 \\ Q_2^{(3)} \end{bmatrix}.$$

Ejemplo 1 – Condiciones de frontera

Condiciones de frontera

En este problema se tienen dos condiciones de frontera:

- La **primera condición** corresponde a una condición de **Neumann** (flujo prescrito, $\mathbf{Q} = \mathbf{1}$). La condición de flujo se incorpora directamente en el vector del lado derecho:

$$[\mathbf{C}][\mathbf{H}] = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ Q_2^{(3)} \end{bmatrix} \quad \text{ó} \quad \begin{bmatrix} c_{11}^{(1)} & c_{12}^{(1)} & 0 & 0 \\ c_{21}^{(1)} & c_{22}^{(1)} + c_{11}^{(2)} & c_{12}^{(2)} & 0 \\ 0 & c_{21}^{(2)} & c_{22}^{(2)} + c_{11}^{(3)} & c_{12}^{(3)} \\ 0 & 0 & c_{21}^{(3)} & c_{22}^{(3)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ Q_2^{(3)} \end{bmatrix}$$

- La **segunda condición** corresponde a una condición de **Dirichlet** (carga hidráulica prescrita, $\mathbf{h}_4 = \mathbf{5}$). Para incorporar la condición $h_4 = 5$, se reemplaza la cuarta ecuación por:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix} = 5.$$

- Para **preservar la simetría** se puede reescribir la ecuación anterior como:

$$\begin{bmatrix} c_{11}^{(1)} & c_{12}^{(1)} & 0 & 0 \\ c_{21}^{(1)} & c_{22}^{(1)} + c_{11}^{(2)} & c_{12}^{(2)} & 0 \\ 0 & c_{21}^{(2)} & c_{22}^{(2)} + c_{11}^{(3)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -c_{12}^{(3)} \cdot h_4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -c_{12}^{(3)} \cdot 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

donde

$$c_{11} = c_{22} = \left(\frac{KA}{L} \right)^e \quad c_{12} = c_{21} = \left(-\frac{KA}{L} \right)^e$$

Ejemplo 1 – Sistema global

Supongamos que las propiedades de los tres elementos son iguales:

$$K_1 = K_2 = K_3 = K,$$

$$L_1 = L_2 = L_3 = L,$$

$$A_1 = A_2 = A_3 = A.$$

$$\left(\frac{KA}{L}\right) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -5\left(\frac{KA}{L}\right) \\ 5 \end{bmatrix}$$

Definimos

$$C = \frac{KA}{L}.$$

Luego, el sistema global, incorporando las condiciones de frontera, queda:

$$C \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -5C \\ 5 \end{bmatrix}$$

o, dividiendo entre C ,

$$\boxed{\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/C \\ 0 \\ -5 \\ 5/C \end{bmatrix}}$$

La ecuación anterior puede ser resuelta en **forma directa** mediante un método de solución tradicional o en **forma indirecta** mediante un método iterativo. Si asumimos que

¿Preguntas?



Tirupathi R. Chandrupatla and Ashok D. Belegundu.

Introducción al estudio del elemento finito en ingeniería.

Prentice Hall Hispanoamericana, Naucalpan de Juárez, México, 2 edition, 2000.

Versión en español por José Enrique de la Cera Alonso; revisión técnica de Miguel Ángel Ríos Sánchez. Incluye un disquete.